

LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

QUEUE DENGAN BAHASA JAVA



Dosen Pengampu:

Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:

Kevin Maulana Sempri

2511531019

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul " Queue Dengan Bahasa Java" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Struktur Data. Laporan ini berfokus pada studi kasus Queue dengan menggunakan Bahasa Java. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada studi kasus Queue menggunakan Bahasa Java. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR PUSTAKA	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pratikum.....	1
1.3 Manfaat Pratikum.....	1
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....	2
2.1 Waktu dan Tempat.....	2
2.2 Cara Kerja.....	2
2.3 Hasil.....	3
2.4 Pembahasan	7
DAFTAR PUSTAKA.....	

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Struktur Data menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Eclipse IDE merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi kode Bahasa pemrograman Java yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami Struktur Data Queue serta mengimplementasikan studi kasus dengan menggunakan Bahasa Java.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data dengan tipe data abstrak Queue.
2. Mempelajari cara membuat struktur data Queue dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mengimplementasikan struktur data sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola struktur data.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan struktur data dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 April 2026
Dilaksanakan di laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Infomarsi, Universitas Andalas.

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java QueueArray:

```
package pekan4_2511531019;
public class QueueArray_2511531019 {
    int front_1019, rear_1019, size_1019;
    int capacity_1019;
    int array_1019[];

    public QueueArray_2511531019(int capacity_1019) {
        this.capacity_1019 = capacity_1019;
        front_1019 = this.size_1019 = 0;
        rear_1019 = capacity_1019 - 1;
        array_1019 = new int[this.capacity_1019];
    }

    boolean isFull_1019(QueueArray_2511531019 queue_1019) {
        return (queue_1019.size_1019 ==
queue_1019.capacity_1019);
    }

    boolean isEmpty_1019(QueueArray_2511531019 queue_1019) {
        return (queue_1019.size_1019 == 0);
    }

    void enqueue_1019(int item_1019) {
        if (isFull_1019(this)) return;
        this.rear_1019 = (this.rear_1019 + 1) %
this.capacity_1019;
        this.array_1019[this.rear_1019] = item_1019;
        this.size_1019 = this.size_1019 + 1;
    }
}
```

```

        System.out.println(item_1019 + " enqueue to queue");
    }
    int dequeue_1019() {
        if (isEmpty_1019(this)) return Integer.MIN_VALUE;
        int item_1019 = this.array_1019[this.front_1019];
        this.front_1019 = (this.front_1019 + 1) %
this.capacity_1019;
        this.size_1019 = this.size_1019 - 1;
        return item_1019;
    }
    int front_1019() {
        if (isEmpty_1019(this)) return Integer.MIN_VALUE;
        return this.array_1019[this.front_1019];
    }
    int rear_1019() {
        if (isEmpty_1019(this)) return Integer.MIN_VALUE;
        return this.array_1019[this.rear_1019];
    }
    //mencetak elemen antrian
    void display_1019() {
        int i_1019;
        if (front_1019 == rear_1019) {
            System.out.printf("\nAntrian Kosong\n");
            return;
        }
        // kunjungi dari belakang dan cetak
        for (i_1019 = front_1019; i_1019 < rear_1019; i_1019++)
        {
            System.out.printf(" %d <-- ",
array_1019[i_1019]);
        }
        return;
    }
}

```

Kode Java QueueArrayDriver:

```

package pekan4_2511531019;
public class QueueArrayDriver_2511531019 {
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        QueueArray_2511531019 queue_1019 = new
QueueArray_2511531019(1000);

        queue_1019.enqueue_1019(10);
        queue_1019.enqueue_1019(20);
        queue_1019.enqueue_1019(30);
        queue_1019.enqueue_1019(40);

        System.out.println("Item di depan " + queue_1019.front_1019());
        System.out.println("item paling belakang " + queue_1019.rear_1019());
        System.out.println("tampilan queue");

        queue_1019.display_1019();

        System.out.println();
    }
}

```

```

        System.out.println(queue_1019.dequeue_1019() + " dihapus dari queue");
        System.out.println("item di depan: " + queue_1019.front_1019());
        System.out.println("item dibelakang : " + queue_1019.rear_1019());
        System.out.println("tampilan queue setelah satu data dihapus");

        queue_1019.display_1019();
    }
}

```

Kode Java QueueLinkedList:

```

package pekan4_2511531019;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
public class QueueLinkedList_2511531019 {
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Queue<Integer> q_1019 = new LinkedList<>();
        //tambah elemen (0,1,2,3,4,5) ke antrian
        for (int i_1019 = 0; i_1019 < 6; i_1019++) q_1019.add(i_1019);
        //menampilkan isi antrian
        System.out.println("Elemen Antrian " + q_1019);
        //untuk menghapus kepala antrian
        int hapus_1019 = q_1019.remove();
        System.out.println("Hapus Elemen " + hapus_1019);
        System.out.println(q_1019);
        //untuk melihat antrian terdepan
        int depan_1019 = q_1019.peek();
        System.out.println("Kepala Antrian = " + depan_1019);

        int banyak_1019 = q_1019.size();
        System.out.println("Size Antrian = " + banyak_1019);
    }
}

```

Kode Java ReverseData:

```

package pekan4_2511531019;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
import java.util.Stack;
public class ReverseData_2511531019 {
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Queue<Integer> q_1019 = new LinkedList<Integer>();
        q_1019.add(1);
        q_1019.add(2);
        q_1019.add(3); // [1, 2, 3]
        System.out.println("Sebelum reverse = " + q_1019);
        Stack<Integer> s_1019 = new Stack<Integer>();
        while (!q_1019.isEmpty()) { // Q -> S
            s_1019.push(q_1019.remove());
        }
        while (!s_1019.isEmpty()) { // S -> Q
            q_1019.add(s_1019.pop());
        }
    }
}

```

```

    }
    System.out.println("Sesudah reverse = " + q_1019);
}
}

```

Kode Java IteratorQueue:

```

package pekan4_2511531019;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
public class IteratorQueue_2511531019 {
    public static void main(String args[]) {
        Queue<String> q_1019 = new LinkedList<>();
        q_1019.add("Praktikum");
        q_1019.add("Struktur");
        q_1019.add("Data");
        q_1019.add("Dan");
        q_1019.add("Algoritma");
        Iterator<String> iterator_1019 = q_1019.iterator();
        while (iterator_1019.hasNext()) {
            System.out.print(iterator_1019.next() + " ");
        }
    }
}

```

Output Kode Java QueueArrayDriver

```

10 enqueue to queue
20 enqueue to queue
30 enqueue to queue
40 enqueue to queue
Item di depan 10
item paling belakang 40
tampilan queue
 10 <--  20 <--  30 <--
10 dihapus dari queue
item di depan: 20
item dibelakang : 40
tampilan queue setelah satu data dihapus
 20 <--  30 <--

```

Output Kode Java QueueLinkedList

```

Elemen Antrian [0, 1, 2, 3, 4, 5]
Hapus Elemen 0
[1, 2, 3, 4, 5]
Kepala Antrian = 1
Size Antrian = 5

```

Output Kode Java ReverseData

```

Sebelum reverse = [1, 2, 3]
Sesudah reverse = [3, 2, 1]

```


2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya Tipe Data Abstrak untuk struktur data dan driver sebagai eksekutor Tipe Data Abstrak untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar untuk mendukung system informasi.